

Roll No

EC/IO-305**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Network Analysis****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

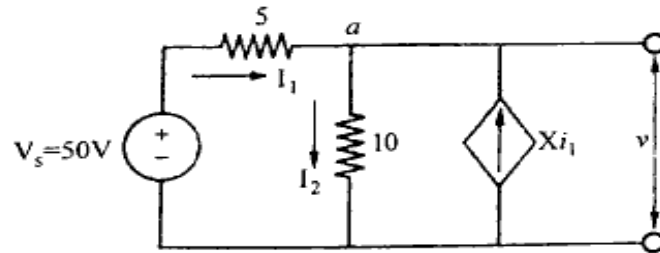
ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Find the voltage across the dependent current source
आश्रित धारा स्रोत में वोल्टेज ज्ञात कीजिए।



[2]

- b) Discuss dot Convention used in Magnetically coupled Circuits with suitable example.

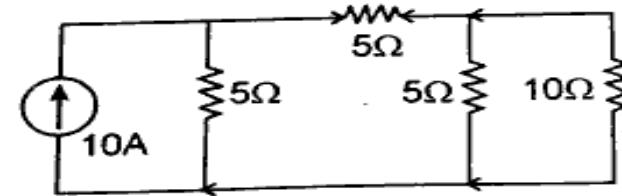
उपयुक्त उदाहरण के साथ चुंबकीय रूप से युग्मित सर्किट में प्रयुक्त डॉट कन्वेंशन पर चर्चा करें।

2. a) An impedance $Z_1 = 10 + j10 \Omega$ is connected in parallel with another impedance of resistance 8.5Ω and a variable capacitance connected in series. Find C such that the circuit is in resonance at 5 KHz

एक प्रतिबाधा $Z_1 = 10 + j10 \Omega$ एक अन्य प्रतिबाधा प्रतिरोध 8.5Ω के साथ समानांतर में और एक वैरिएबल कैपेसिटेंस श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। C का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि परिपथ 5 KHz पर प्रतिध्वनित हो।

- b) For the network shown in figure below draw the oriented graph and frame the cut-set matrix

नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए नेटवर्क के लिए ओरिएंटेड ग्राफ बनाएं और कट-सेट मैट्रिक्स को फ्रेम करें।



3. a) Explain the following with suitable example:

- Sub graph
- Connected graph
- Planar graph
- Tree and Co-Tree

निम्नलिखित को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए:

- सब ग्राफ
- कनेक्टेड ग्राफ
- प्लेनर ग्राफ
- ट्री और सह-ट्री

b) Draw the parallel resonant circuit and derive the expression for resonant frequency.

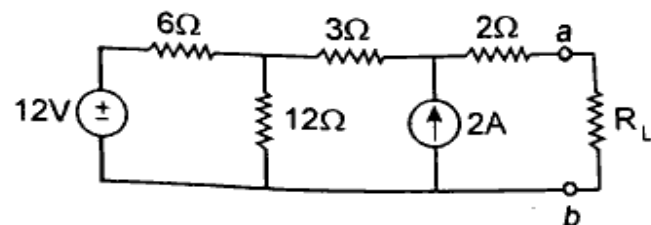
समानांतर अनुनाद सर्किट बनाएं और अनुनाद आवृत्ति के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

4. a) State and explain Thevenin's theorem with suitable example.

उपयुक्त उदाहरण के साथ थेवेनिन की प्रमेय का उल्लेख कीजिए और समझाइए।

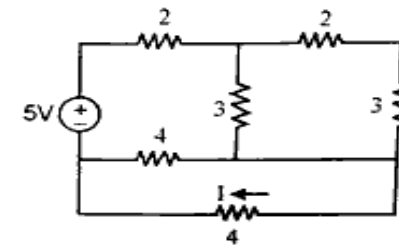
b) Find the value of R_L for maximum power transfer in the circuit shown below. And find the maximum power.

नीचे दिखाए गए परिपथ में अधिकतम शक्ति अंतरण के लिए R_L का मान ज्ञात कीजिए। और अधिकतम शक्ति ज्ञात कीजिये।



5. a) For the circuit given below, Find the current 'I' and then verify the reciprocity theorem

नीचे दिए गए सर्किट के लिए, करंट 'I' का मान ज्ञात कीजिए और पारस्परिकता प्रमेय को सत्यापित करें।

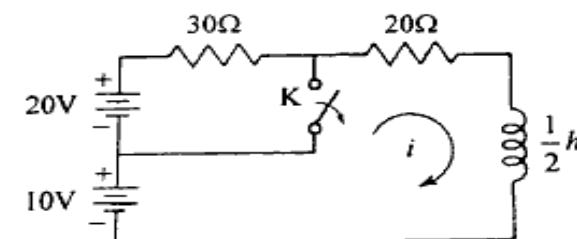


b) A 200Ω resistor is in series with an inductor L . The initial value of the inductor current is 5 mA and its value after 5ms is 3 mA. Find the time constant and the inductance.

एक 200Ω प्रतिरोध एक इंडक्टर L के साथ श्रृंखला में है। इंडक्टर में धारा का प्रारंभिक मान 5 mA है और 5ms के बाद इसका मान 3 mA है। समय स्थिरांक और अधिष्ठापन ज्ञात कीजिए।

6. a) The network as shown in figure below reaches a steady state with switch K closed. At $t = 0$ switch K is opened. Find the $I(t)$.

जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है, स्विच K बंद होने से नेटवर्क स्थिर स्थिति में पहुँच जाता है। $t = 0$ स्विच K पर खोला जाता है। धारा $I(t)$ ज्ञात कीजिए।

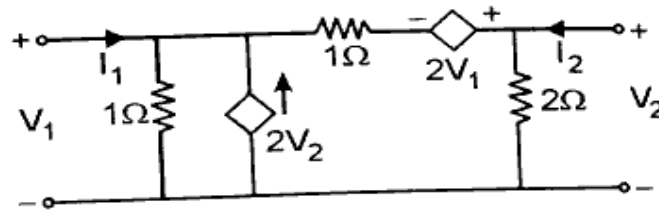


- b) State and explain Initial Value and Final value theorem

प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य प्रमेय को बताएं और समझाएं।

7. a) Determine the 'h' parameters of the network shown in figure

चित्र में दिखाए गए नेटवर्क के 'h' पैरामीटर निर्धारित करें:



- b) Define Z and Y parameters of a Two port network and determine the relationship between the above parameters.

दो पोर्ट नेटवर्क के Z और Y मापदंडों को परिभाषित करें और उपरोक्त मापदंडों के बीच संबंध निर्धारित करें।

8. Write a short notes on any two:

- Image Parameter
- Steady State Analysis
- Controlled and un controlled sources
- Dual Networks

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

- छवि पैरामीटर
- स्थिर स्थिति विश्लेषण
- नियंत्रित और अनियंत्रित स्रोत
- दोहरे नेटवर्क